Rahul Rawat

Masterstudent Data Science and Analytics | LLM Anwendungen und RAG | Python + LangGraph + Pinecone

Mannheim, Deutschland · 015563603340 · rahulrawat2r@gmail.com
rah-portfolio.pages.dev · github.com/rahulrawat20022002 · linkedin.com/in/rahulrawat2r
Immatrikuliert bis April 2027 · Sofort verfügbar · Studentenvisum mit Arbeitserlaubnis

PROFIL

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und praktischer Erfahrung in Python Backends fuer LLM Anwendungen, agentischer KI, RAG und Embeddings. Ich habe ein Multi Agenten RAG System mit Pinecone Vektorindex und einem unabhaengigen LLM as Judge Modell gebaut sowie ein getestetes Scoring System mit Streamlit Oberflaeche. Sicher in Python, Git und darin, neue Funktionen sauber zu testen und zu dokumentieren.

FÄHIGKEITEN

KI und Agenten	LangGraph, RAG, LLM as Judge, Prompt Engineering, Ollama, spaCy, BM25
Daten und ML	Python, SQL, PySpark, scikit learn, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Prophet, MICE
Cloud und Orchestrierung	GCP, BigQuery, Cloud Run, AWS, Docker, Apache Airflow, dbt, Git
Dashboards	Tableau, Looker Studio, Streamlit, Power BI
Web	React, module federation, Playwright, HTML5, CSS3

BERUFSERFAHRUNG

eRay GmbH

Data Scientist · Heidelberg · Okt 2025 bis Mrz 2026

- In einer **6 monat**igen Zusammenarbeit zwischen eRay GmbH und SRH Hochschule Heidelberg zur Prognose der Seewasserqualität über **4 Ziel** Indikatoren Chlorophyll a, Trübung, pH und gelösten Sauerstoff wurde eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline über einen **40 Feature** Raum mit einem Ziel Lag Set lag_1h, lag_24h, lag_3d, lag_7d, lag_roll_mean_24h und lag_roll_std_24h aufgebaut.
- Es wurden **6 Kandidaten** direkt verglichen Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet mit strikten Tree Einschränkungen max_depth 4 und learning_rate **0.05**, die Entscheidung fiel auf CatBoost MultiQuantile bei alpha **0.05**, **0.5** und **0.85**, was asymmetrische **80 Prozent** Vorhersageintervalle lieferte, die den 0 Boden umarmen und die oberen **15 Prozent** der Sommer Ghost Spikes abschneiden.

Technologies: *Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE*

SS Engineers and Contractors

Junior Associate Software Developer · India · Aug 2023 bis Aug 2024

- Da SS Engineers and Contractors interne Data Dashboards, Analytics Plattformen und Mitarbeiter Portale betreibt, die unternehmensweit genutzt werden, mit dem Auftrag die Frontend Features zu bauen und zu pflegen, auf die die Teams im Alltag angewiesen sind, wurden React UI Komponenten in allen drei internen Produkten beigetragen, die während des gesamten Jahres in der Rolle im täglichen Einsatz der internen Teams blieben.

Technologies: *React, module federation, Playwright, AngularJS, HTML5, CSS3*

SS Engineers and Contractors

Front End Developer Intern · India · Feb 2023 bis Juli 2023

- Während eines sechsmonatigen Praktikums bei SS Engineers and Contractors, mit dem Auftrag die Codebasis kennenzulernen und dann unter Senior Review kleinere UI Arbeiten in den internen Data Dashboards und Mitarbeiter Portalen zu übernehmen, wurde eng mit Senior Entwicklern durch die Codebasis gegangen und anschließend wurden fokussierte UI Komponenten wie Charts, Filter und Profilseiten geliefert, jede iterativ auf Basis von Code Review Feedback verbessert bis sie freigegeben war.

Technologies: *React, HTML5, CSS3, Git, code review workflow*

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science and Analytics

SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9 · Heidelberg · Apr 2025 bis heute

Bachelor of Technology in Computer Science

GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10 · Greater Noida, India · 2019 to 2023

PERSÖNLICHE PROJEKTE

Multi Agent RAG mit LLM as Judge und mehrsprachiger EN und DE Unterstützung

2025

- Für ein rein englisches Hybrid RAG Policy Analysesystem mit BM25 und dichter Vektorsuche über einen **14 Dokumente** Policy Korpus, das deutschsprachige Nutzer nicht bedienen konnte, mit dem Auftrag mehrsprachige Unterstützung ohne Korpus Duplizierung hinzuzufügen, wurden Embeddings und Retrieval auf einen paraphrase multilingual MiniLM L12 v2 gemeinsamen Vektorraum migriert, sodass eine deutsche Anfrage englische Quellen abruft und end to end auf Deutsch beantwortet wird.
- Da jeder Agent im Graph erneut Spracherkennung ausführte und inkonsistente Ausgabesprachen produzierte, mit dem Auftrag eine zentrale Wahrheitsquelle zu schaffen, wurde ein LanguageAgent gebaut, der geseedete Spracherkennung mit einem Confidence Floor zentralisiert, die Ausgabesprache Direktive an jeden nachgelagerten Agent weiterreicht und Preprocessing an sprachpassende spaCy Pipelines mit einem leeren Multilingual Fallback routet und die Sprache pro Chunk protokolliert, sodass Retrieval und Evaluation nach Sprache geschnitten werden können.

Technologies: *Python, LangGraph Multi Agent, Ollama mit Mistral 7B und Qwen2.5 14B, Pinecone, paraphrase multilingual MiniLM L12 v2, spaCy, BM25*

ZERTIFIKATE

- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.
- AWS Academy Graduate: AWS Academy Cloud Foundations, ausgestellt im Juli 2025.
- Google Data Analytics: Foundations, Data, Data, Everywhere, ausgestellt im April 2025 auf Coursera.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch: Fließend, schriftlich und mündlich
Deutsch: B1, laufend